LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS

Dosen pengampu: Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom



Disusun oleh : Dina septiyani 25782038

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

2026

6.5.3 Praktikum 3: Sistem Terpadu Dua Arah (Full Duplex Telemetry & Control)

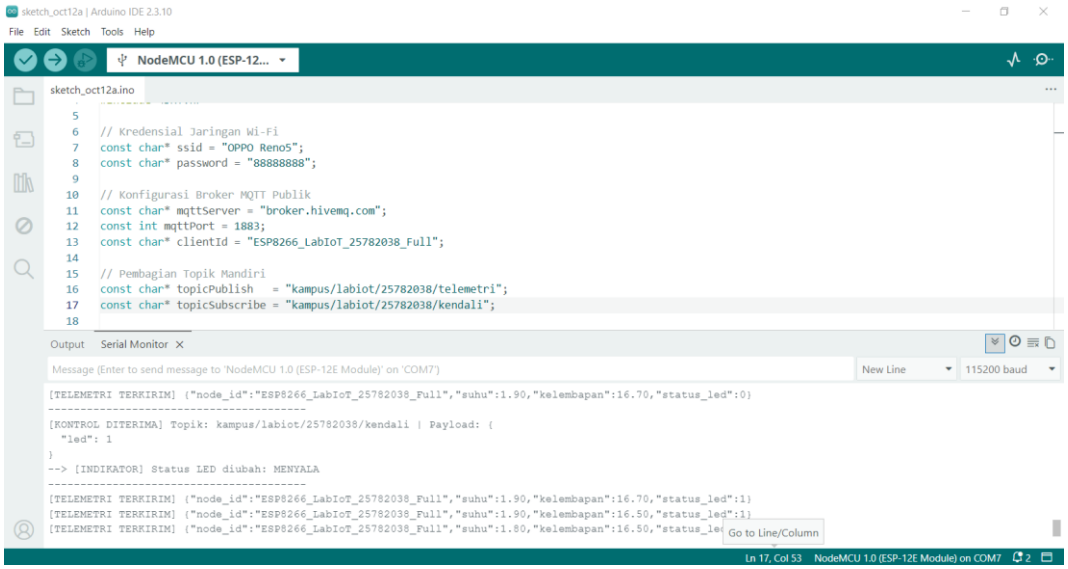
- **Konsep Dasar & Integrasi Sistem:** Pada praktikum ini, kapabilitas pengiriman data dari Praktikum 1 (*Publisher*) dan penerimaan perintah dari Praktikum 2 (*Subscriber*) digabungkan menjadi satu sistem komunikasi dua arah (*full-duplex*) secara bersamaan.

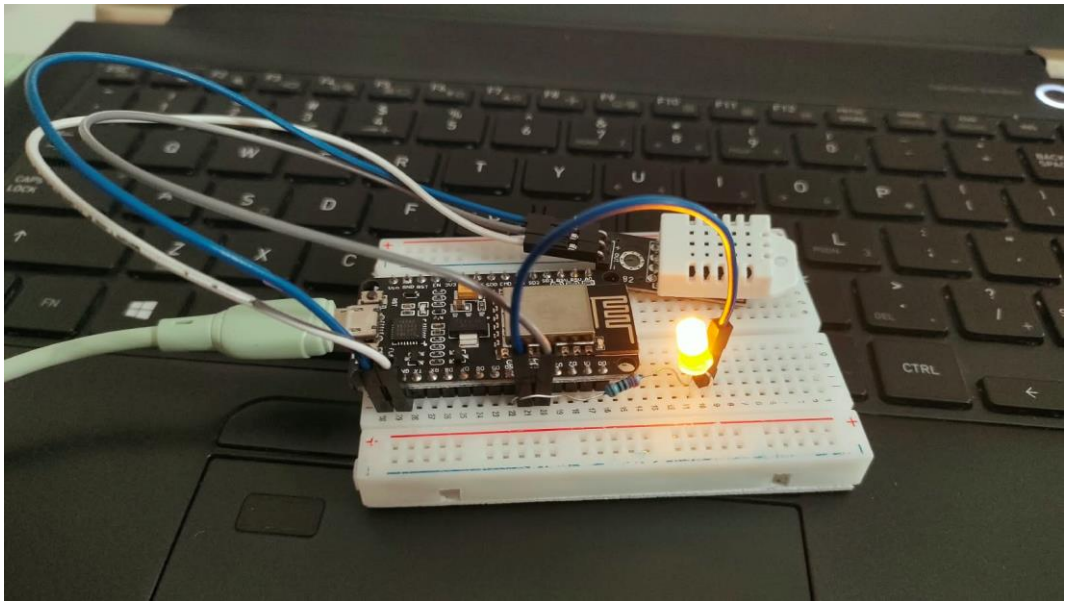
- **Pengiriman Telemetri Berkala (*Non-Blocking*):** Mikrokontroler secara kontinu membaca sensor DHT dan memublikasikan data telemetri (suhu, kelembapan, dan status LED) ke *broker* setiap 4 detik menggunakan fungsi pengatur waktu berbasis `millis()` tanpa mengganggu siklus program utama.

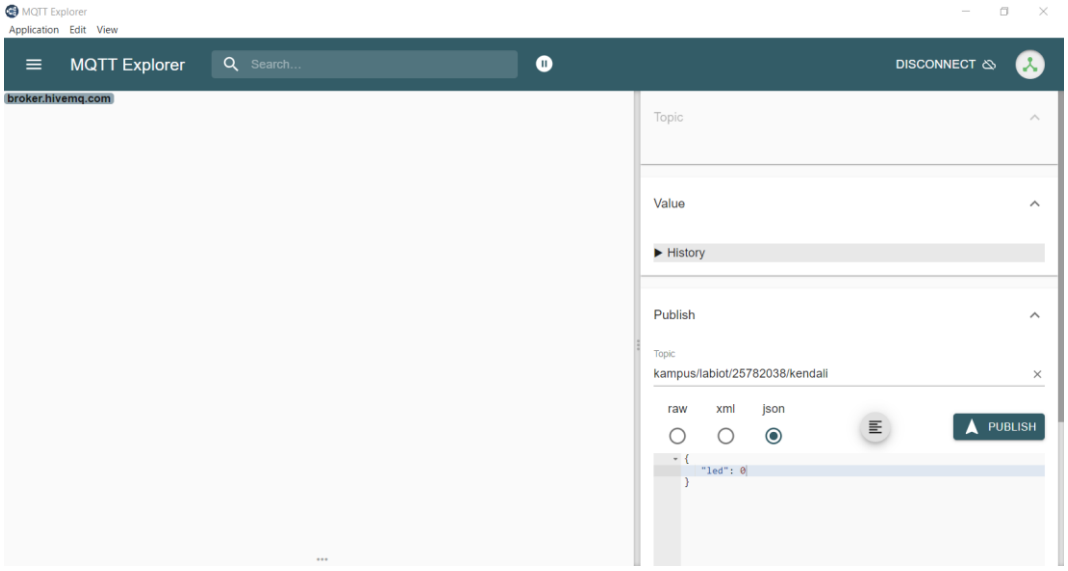
- **Eksekusi Kontrol Asinkron:** Secara simultan, sistem tetap siaga mendengarkan perintah kendali melalui fungsi *callback* dari topik terpisah (`kampus/labiot/nim_anda/kendali`). Ketika payload JSON berisi perintah masuk (misalnya `{"led": 1}`), mikrokontroler langsung mengeksekusi perubahan status aktuator LED seketika itu juga.

- **Kesimpulan:** Implementasi ini membuktikan keandalan protokol MQTT dalam membangun arsitektur komunikasi industri yang responsif, terstruktur, dan efisien dalam satu simpul mikrokontroler.




sketch_oct12a | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12...
sketch_oct12a.ino
// Kredensial Jaringan Wi-Fi
const char* ssid = "OPPO Reno5";
const char* password = "88888888";
// Konfigurasi Broker MQTT Publik
const char* mqttServer = "broker.hivemq.com";
const int mqttPort = 1883;
const char* clientId = "ESP8266_LabIoT_25782038_Full";
// Pembagian Topik Mandiri
const char* topicPublish = "kampus/labiot/25782038/telemetri";
const char* topicSubscribe = "kampus/labiot/25782038/kendali";
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM7')
New Line
115200 baud
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782038_Full","suhu":1.90,"kelembapan":16.70,"status_led":0}
[KONTROL DITERIMA] Topik: kampus/labiot/25782038/kendali | Payload: {
"led": 1
}
--> [INDIKATOR] Status LED diubah: MENYALA
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782038_Full","suhu":1.90,"kelembapan":16.70,"status_led":1}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782038_Full","suhu":1.90,"kelembapan":16.50,"status_led":1}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782038_Full","suhu":1.80,"kelembapan":16.50,"status_le
Go to Line/Column
Ln 17, Col 53 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM7


CTRL


MQTT Explorer
Application Edit View
MQTT Explorer
Search...
DISCONNECT
broker.hivemq.com
Topic
Value
History
Publish
Topic
kampus/labiot/25782038/kendali
raw
xml
json
PUBLISH
{
"led": 0
}